附录 A

本文评价指标计算公式如下：

$$\mathrm{RMSE}=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2} \tag{A1}$$

$$\mathrm{MAE}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|\,y_i-\hat{y}_i\,| \tag{A2}$$

$$\mathrm{MAPE}=\frac{100\%}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|\frac{y_i-\hat{y}_i}{y_i}\right| \tag{A3}$$

$$R^2=1-\frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2} \tag{A4}$$

$$\mathrm{nMAE}=\frac{\mathrm{MAE}}{P_{\mathrm{rated}}}\times 100\% \tag{A5}$$

$$\mathrm{nRMSE}=\frac{\mathrm{RMSE}}{P_{\mathrm{rated}}}\times 100\% \tag{A6}$$

式中，y_i为第i个样本的真实功率，$\hat{y}_i$为对应的预测功率，$\bar{y}$为真实功率的平均值，n为参与评价的样本数，P_{rated}为风电场额定容量，本文取 200 MW。

附录 B

表 B1　本文组合模型的核心参数配置表

Table B1　Core parameter configuration of the proposed model

模块分类	超参数名称	参数设定值	参数物理意义与说明
整体配置	输入序列长度	96	输入历史 24 小时数据(采样频率 15min)
	预测步长	1	提前 15 min 输出功率
	分解上下文长度	192	滚动因果分解使用的历史窗口
	批处理大小	128	单次并行处理的样本数量
CEEMDAN	集合次数	50	自适应白噪声集合平均次数
	噪声标准差	0.05	添加白噪声的幅值
VMD	模态数 K	8	最高 IMF 二次分解的子模态数
	惩罚因子 α	2000	带宽约束的平衡参数
样本熵	嵌入维数 m	2	模板向量长度
	容差 r	1.0×标准差	匹配阈值，衡量序列复杂度
PatchTST	patch 长度	16	时间块长度
	步长	8	时间块滑动步长
	编码层数	1	Transformer 编码器层数
	注意力头数	4	多子空间注意力数量
	隐藏维度	128	特征嵌入维度
	Dropout	0.05	防止自注意力过拟合
BiLSTM	层数	2	LSTM 堆叠层数
	隐藏单元数	128	单向隐藏状态维度
	Dropout	0.05	防止过拟合
P-DMR-Gate	滚动窗口长度	16	计算扰动强度的历史功率窗口
	扰动构造	16 点滚动标准差，训练中位数/IQR 标准化，截断[−8,8]	刻画功率局部波动强度
	门控截距	1.2	扰动为 0 时的门控基准
	扰动调节系数	5	门控对扰动的敏感度
	残差记忆系数	0.12	上一时刻误差回补强度
多源先验 (XGBoost)	树数	220	提升树数量
	最大深度	4	单棵树深度
	学习率	0.02	先验模型学习率
训练配置	优化器	AdamW	主模型参数优化器
	学习率	6×10^{-4}	主模型学习率
	权重衰减	1×10^{-5}	AdamW 权重衰减系数
	训练轮数	100	训练轮数
	随机种子	100	保证结果可复现

表 B2　多源先验 XGBoost 特征筛选结果

Table B2　Feature Selection Results for the Multisource-Prior XGBoost Model

特征类别	主要特征类型	候选维度	输入维度
CEEMDAN-VMD 分量特征	13 个分量通道的历史滞后值及滚动均值、标准差、最小值和最大值	546	153
高低频分组特征	高频组和低频组聚合序列的历史滞后值及滚动统计量	84	26
原始功率特征	功率滞后值、差分值及滚动均值、标准差、极值和变化趋势	85	48
气象及上下文特征	不同高度的风速和风向、温度、湿度、气压、空气密度、风功率密度以及时间周期等特征	585	423
合计		1300	650

附录 C

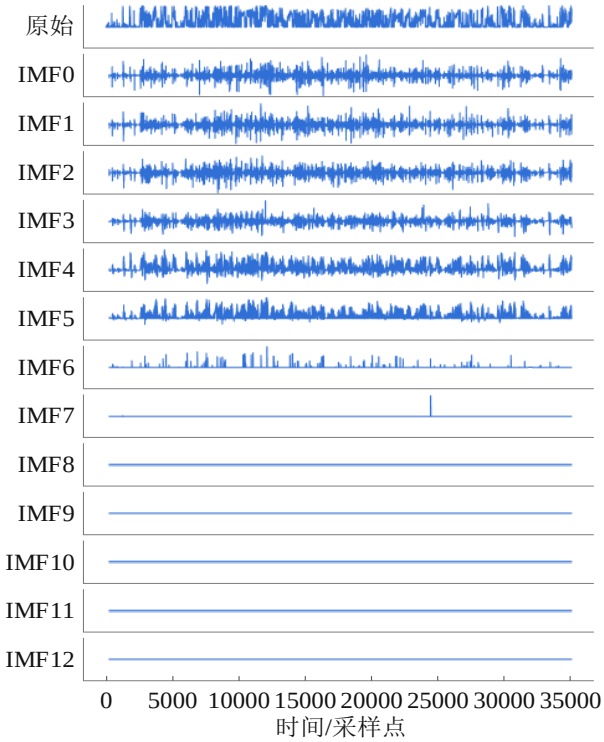


图 C1　CEEMDAN 分解结果

Fig.C1　CEEMDAN Decomposition Results

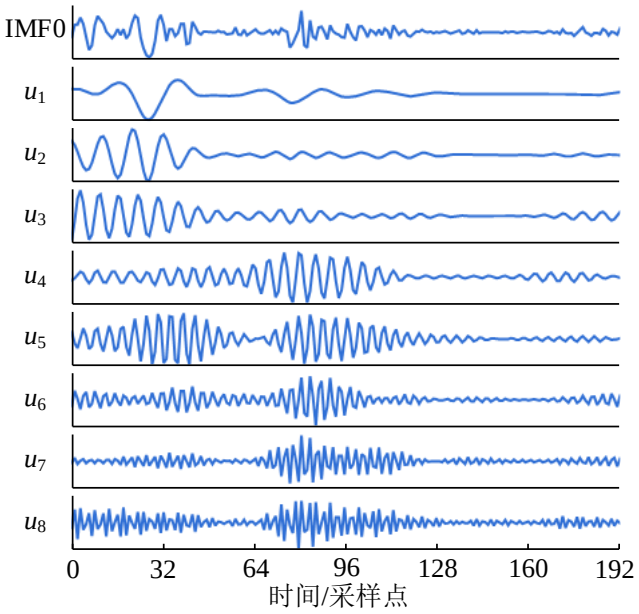


图 C2　最高频 IMF 的 VMD 二次分解结果

Fig.C2　VMD Secondary Decomposition Results of the Highest-Frequency IMF

表 C1　VMD 子模态的量化筛选指标

Table C1　Quantitative screening indicators of VMD sub-modes

子模态	能量占比/%	中心频率/(次・h^{-1})	处理
第 1 子模态	7.6±5.8	0.386±0.127	保留
第 2 子模态	15.0±8.1	0.533±0.102	保留
第 3 子模态	21.0±7.9	0.670±0.086	保留
第 4 子模态	19.9±7.3	0.817±0.081	保留
第 5 子模态	15.2±6.8	1.001±0.078	保留
第 6 子模态	9.9±5.7	1.210±0.085	保留
第 7 子模态	6.5±4.0	1.451±0.095	保留
第 8 子模态	4.7±3.7	1.724±0.091	剔除

附录 D

表 D1　13 个分量的样本熵与中心频率对照

Table D1　Comparison of sample entropy and center frequency of the 13 components

分量	样本熵	中心频率/(次·h^{-1})	最终分组
denoised-VMD	0.1155	0.2589	高频
IMF1	0.0948	0.1695	高频
IMF2	0.0891	0.1055	高频
IMF3	0.1043	0.0809	高频
IMF4	0.1394	0.0852	高频
IMF5	0.1220	0.0485	高频
IMF6	0.0098	0.0166	低频
IMF7	0.0002	0.0001	低频
IMF8—IMF12	0.0000	0.0000	低频

表 D2　分组阈值敏感性分析

Table D2　Sensitivity analysis of the grouping threshold

阈值倍数	分组阈值	高频集合
×0.8	0.0416	denoised-VMD、IMF1—IMF5
×0.9	0.0467	denoised-VMD、IMF1—IMF5
×1.0	0.0519	denoised-VMD、IMF1—IMF5
×1.1	0.0571	denoised-VMD、IMF1—IMF5
×1.2	0.0623	denoised-VMD、IMF1—IMF5

表 D3　不同月份的样本熵分组阈值敏感性分析

Table D3　Sensitivity analysis of the sample entropy grouping threshold across months

月份	分组阈值	五档阈值下的高频集合
1 月	0.0207	denoised-VMD、IMF1—IMF5
2 月	0.0441	denoised-VMD、IMF1—IMF5
3 月	0.0538	denoised-VMD、IMF1—IMF5
4 月	0.0653	denoised-VMD、IMF1—IMF5
5 月	0.0587	denoised-VMD、IMF1—IMF5
6 月	0.0694	denoised-VMD、IMF1—IMF5
7 月	0.0636	denoised-VMD、IMF1—IMF5
8 月	0.0587	denoised-VMD、IMF1—IMF5
9 月	0.0567	denoised-VMD、IMF1—IMF5

附录 E

表 E1　对比模型主要参数设置与调参策略

Table E1　Main parameter settings and tuning strategies of comparison models

模型	参数设定	调参策略
SVR	RBF 核，惩罚系数 C=10，核系数 γ =scale，不敏感损失系数 ε =0.01；输入为最近 96 点原始功率	固定常用参数
XGBoost	最大迭代轮数 700，最大树深 5，学习率 =0.03，样本采样率=0.9，	验证集早停，连续 50 轮未改善时停止训练
LSTM	2 层 LSTM，隐藏层 64 维，dropout=0.1；输出层 128 维	采用 Adam 优化器，学习率为 1×10^{-3}，权重衰减系数为 1×10^{-5}，批量大小为 128，最多训练 100 轮，并保存验证集 MSE 最低的模型
BiLSTM	2 层双向 LSTM，单向隐藏层 64 维，dropout=0.1；输出层 128 维	与 LSTM 相同
PatchTST	补丁长度 16，步长 8，Transformer 模型维度 64，注意力头数 4，编码器层数=1，dropout=0.1	与 LSTM 相同
iTransformer	Transformer 模型维度 64，注意力头数 4，编码器层数=2，前馈维度 128，dropout=0.1	与 LSTM 相同
Informer	Transformer 模型维度 64，注意力头数 4，标签长度 48，编码器层数=2，解码器层数=1，注意力因子=5，dropout=0.1	与 LSTM 相同
VMD-CNN-GRU	K=4，α =2000；5 层 Conv1D，通道数 256/128/64/32/16；4 层 GRU 隐藏维度 87，末层 GRU 隐藏维度 100，dropout=0.2	Adam 优化器，学习率为 1×10^{-3}，批量大小为 128，最多训练 25 轮，保存验证集 MSE 最低的模型
TPE-LightGBM	随机森林筛选后保留 53 维特征；树数 500，学习率 0.0209，叶节点数 28，最大深度 3，最小叶节点样本数 27，L2 正则系数	在验证集上进行 30 次 TPE 搜索，按验证集 MSE 最小值选优
DP-HSTL-FNN	MAD 窗口长度 30，异常阈值 3；多重插补次数 5，Kalman 过程噪声 Q=0.01，STL 周期 96，HP 滤波系数 λ=10；4 个 FNN 隐藏层均为 60/100/60，dropout=0.2	Adam 优化器，学习率为 1×10^{-3}，批量大小为 128，最多训练 200 轮，保存验证集 MSE 最低的模型
EEMD-BiGRU	EEMD 集合次数 20，噪声幅值 0.05，最多保留 8 个 IMF 及残差；2 层双向 GRU，隐藏层 128 维，dropout=0.1	Adam 优化器，学习率为 1×10^{-3}，批量大小为 128，最多训练 100 轮，保存验证集
Persistence	$\hat{y}(t)=P(t-1)$	无参数
VMD-LSTM-ARMA	K =2，α =2000；VMD 模态作为输入，2 层 LSTM，隐藏层 96 维，dropout=0.1	与 LSTM 相同
VMD-IIAO-KELM	K =4，α =2000；VMD 模态作为输入，采用 Nystroem RBF 特征近似+Ridge 回归实现 KELM	在验证集上对 γ、C 进行 24 次随机搜索，按验证集 RMSE 最小值选优